

- 1 ОГЭ 24 Через точку E пересечения диагоналей параллелограмма $CAHQ$ проведена прямая, пересекающая стороны CA и HQ в точках D и N соответственно. Докажите, что отрезки CD и HN равны.
- 2 ОГЭ 24 Сторона SH параллелограмма $PHSH$ вдвое больше стороны PH . Точка T – середина стороны SH . Докажите, что PT – биссектриса угла PHS .
- 3 ОГЭ 24 Биссектрисы углов Q и S параллелограмма $AQSQ$ пересекаются в точке L , лежащей на стороне AQ . Докажите, что L – середина AQ .
- 4 ОГЭ 24 Биссектрисы углов R и H четырёхугольника FRH пересекаются в точке L , лежащей на стороне FR . Докажите, что точка L равноудалена от прямых PR , RH и HN .
- 5 ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $NKLP$ выбрали произвольную точку B . Докажите, что сумма площадей треугольников KBL и NBP равна половине площади параллелограмма.
- 6 ОГЭ 24 В трапеции $PRLQ$ с основаниями PQ и RL диагонали пересекаются в точке F . Докажите, что площади треугольников PFR и LFQ равны.
- 7 ОГЭ 24 Точка P – середина боковой стороны FN трапеции $FNHL$. Докажите, что площадь треугольника PHL равна половине площади трапеции.
- 8 ОГЭ 24 На средней линии трапеции $GFSM$ с основаниями GM и FS выбрали произвольную точку D . Докажите, что сумма площадей треугольников FDS и GDM равна половине площади трапеции.
- 9 ОГЭ 24 Основания KN и GS трапеции $GKHS$ равны соответственно 8 и 18, $KS=12$. Докажите, что треугольники HKS и KSG подобны.
- 10 ОГЭ 24 Известно, что около четырёхугольника $RHLB$ можно описать окружность и что продолжения сторон RB и HL четырёхугольника пересекаются в точке D . Докажите, что треугольники DRH и DLB подобны.
- 11 ОГЭ 24 В треугольнике KTN с тупым углом KNT проведены высоты KK_1 и TT_1 . Докажите, что треугольники K_1T_1N и KTN подобны.
- 12 ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике PHF проведены высоты HH_1 и FF_1 . Докажите, что углы FF_1H_1 и FHH_1 равны.
- 13 ОГЭ 24 В выпуклом четырёхугольнике $TLEF$ углы FTE и FLE равны. Докажите, что углы EFL и ETL также равны.
- 14 ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках A и H пересекаются в точках K и F , причём точки A и H лежат по одну сторону от прямой KF . Докажите, что прямые AN и KF перпендикулярны.
- 15 ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках M и R не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 1:3. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 1:3.



- 1
ОГЭ 24 Через точку B пересечения диагоналей параллелограмма $DMTA$ проведена прямая, пересекающая стороны DM и TA в точках F и N соответственно. Докажите, что отрезки DF и TN равны.
- 2
ОГЭ 24 Сторона DN параллелограмма $QPDN$ вдвое больше стороны QN . Точка H – середина стороны DN . Докажите, что QH – биссектриса угла PQN .
- 3
ОГЭ 24 Биссектрисы углов R и B параллелограмма $DNRB$ пересекаются в точке T , лежащей на стороне DN . Докажите, что T – середина DN .
- 4
ОГЭ 24 Биссектрисы углов T и H четырехугольника $AMTH$ пересекаются в точке C , лежащей на стороне AM . Докажите, что точка C равноудалена от прямых MT , TH и AN .
- 5
ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $AETB$ выбрали произвольную точку C . Докажите, что сумма площадей треугольников ECT и ACB равна половине площади параллелограмма.
- 6
ОГЭ 24 В трапеции $DSRK$ с основаниями DK и SR диагонали пересекаются в точке G . Докажите, что площади треугольников DGS и RGK равны.
- 7
ОГЭ 24 Точка B – середина боковой стороны MF трапеции $MFTS$. Докажите, что площадь треугольника BTS равна половине площади трапеции.
- 8
ОГЭ 24 На средней линии трапеции $TFDG$ с основаниями TG и FD выбрали произвольную точку Q . Докажите, что сумма площадей треугольников FQD и TQG равна половине площади трапеции.
- 9
ОГЭ 24 Основания HQ и KS трапеции $KNQS$ равны соответственно 4 и 36, $HS=12$. Докажите, что треугольники QHS и HSK подобны.
- 10
ОГЭ 24 Известно, что около четырёхугольника $LBDF$ можно описать окружность и что продолжения сторон LF и BD четырёхугольника пересекаются в точке G . Докажите, что треугольники GLB и GDF подобны.
- 11
ОГЭ 24 В треугольнике ADQ с тупым углом AQD проведены высоты AA_1 и DD_1 . Докажите, что треугольники A_1D_1Q и ADQ подобны.
- 12
ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике MCF проведены высоты CC_1 и FF_1 . Докажите, что углы FF_1C_1 и FCC_1 равны.
- 13
ОГЭ 24 В выпуклом четырёхугольнике $FTMQ$ углы QFM и QTM равны. Докажите, что углы MQT и MFT также равны.
- 14
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках E и F пересекаются в точках Q и N , причём точки E и F лежат по одну сторону от прямой QN . Докажите, что прямые EF и QN перпендикулярны.
- 15
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках L и R не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 3:2. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 3:2.



- 1
ОГЭ 24 Через точку P пересечения диагоналей параллелограмма QNH проведена прямая, пересекающая стороны QN и HF в точках M и R соответственно. Докажите, что отрезки QM и HR равны.
- 2
ОГЭ 24 Сторона FB параллелограмма $ETFB$ вдвое больше стороны EB . Точка H – середина стороны FB . Докажите, что EH – биссектриса угла TEB .
- 3
ОГЭ 24 Биссектрисы углов S и D параллелограмма $NRSD$ пересекаются в точке H , лежащей на стороне NR . Докажите, что H – середина NR .
- 4
ОГЭ 24 Биссектрисы углов M и L четырехугольника $DBML$ пересекаются в точке T , лежащей на стороне DB . Докажите, что точка T равноудалена от прямых BM , ML и DL .
- 5
ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $GEPC$ выбрали произвольную точку S . Докажите, что сумма площадей треугольников ESP и GSC равна половине площади параллелограмма.
- 6
ОГЭ 24 В трапеции $RPGE$ с основаниями RE и PG диагонали пересекаются в точке L . Докажите, что площади треугольников RLP и GLE равны.
- 7
ОГЭ 24 Точка P – середина боковой стороны TE трапеции $TEHC$. Докажите, что площадь треугольника PHC равна половине площади трапеции.
- 8
ОГЭ 24 На средней линии трапеции $RQBP$ с основаниями RP и QB выбрали произвольную точку G . Докажите, что сумма площадей треугольников QGB и RGP равна половине площади трапеции.
- 9
ОГЭ 24 Основания FR и HA трапеции $HFRA$ равны соответственно 4 и 16, $FA=8$. Докажите, что треугольники RFA и FAH подобны.
- 10
ОГЭ 24 Известно, что около четырёхугольника $PHDK$ можно описать окружность и что продолжения сторон PK и HD четырёхугольника пересекаются в точке A . Докажите, что треугольники APH и ADK подобны.
- 11
ОГЭ 24 В треугольнике RGK с тупым углом RKG проведены высоты RR_1 и GG_1 . Докажите, что треугольники R_1G_1K и RGK подобны.
- 12
ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике QRN проведены высоты RR_1 и NN_1 . Докажите, что углы NN_1R_1 и RR_1R_1 равны.
- 13
ОГЭ 24 В выпуклом четырёхугольнике $KECP$ углы PKC и PEC равны. Докажите, что углы CPE и SKE также равны.
- 14
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках R и T пересекаются в точках N и A , причём точки R и T лежат по одну сторону от прямой NA . Докажите, что прямые RT и NA перпендикулярны.
- 15
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках T и Q не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 7:4. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 7:4.



- 1** ОГЭ 24 Через точку C пересечения диагоналей параллелограмма $BTLE$ проведена прямая, пересекающая стороны BT и LE в точках D и Q соответственно. Докажите, что отрезки BD и LQ равны.
- 2** ОГЭ 24 Сторона ED параллелограмма $BPED$ вдвое больше стороны BD . Точка H – середина стороны ED . Докажите, что BH – биссектриса угла PBD .
- 3** ОГЭ 24 Биссектрисы углов F и P параллелограмма $ENFP$ пересекаются в точке D , лежащей на стороне EN . Докажите, что D – середина EN .
- 4** ОГЭ 24 Биссектрисы углов L и M четырёхугольника $CHLM$ пересекаются в точке B , лежащей на стороне CH . Докажите, что точка B равноудалена от прямых HL , LM и CM .
- 5** ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $QPTF$ выбрали произвольную точку L . Докажите, что сумма площадей треугольников PLT и QLF равна половине площади параллелограмма.
- 6** ОГЭ 24 В трапеции $CPQF$ с основаниями CF и PQ диагонали пересекаются в точке R . Докажите, что площади треугольников CRP и QRF равны.
- 7** ОГЭ 24 Точка G – середина боковой стороны TK трапеции $TKLN$. Докажите, что площадь треугольника GLN равна половине площади трапеции.
- 8** ОГЭ 24 На средней линии трапеции $KCRB$ с основаниями KB и CR выбрали произвольную точку N . Докажите, что сумма площадей треугольников CNR и KNB равна половине площади трапеции.
- 9** ОГЭ 24 Основания CP и NE трапеции $NCPE$ равны соответственно 12 и 27, $CE=18$. Докажите, что треугольники PCE и CEN подобны.
- 10** ОГЭ 24 Известно, что около четырёхугольника $THKB$ можно описать окружность и что продолжения сторон TB и HK четырёхугольника пересекаются в точке P . Докажите, что треугольники PTH и PKB подобны.
- 11** ОГЭ 24 В треугольнике QSD с тупым углом QDS проведены высоты QQ_1 и SS_1 . Докажите, что треугольники Q_1S_1D и QSD подобны.
- 12** ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике BDK проведены высоты DD_1 и KK_1 . Докажите, что углы KK_1D_1 и KDD_1 равны.
- 13** ОГЭ 24 В выпуклом четырёхугольнике $CDFA$ углы ACF и ADF равны. Докажите, что углы FAD и FCD также равны.
- 14** ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках R и E пересекаются в точках C и D , причём точки R и E лежат по одну сторону от прямой CD . Докажите, что прямые RE и CD перпендикулярны.
- 15** ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках H и Q не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 7:4. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 7:4.



- 1
ОГЭ 24 Через точку N пересечения диагоналей параллелограмма $BQRM$ проведена прямая, пересекающая стороны BQ и RM в точках T и S соответственно. Докажите, что отрезки BT и RS равны.
- 2
ОГЭ 24 Сторона EC параллелограмма $BSEC$ вдвое больше стороны BC . Точка T – середина стороны EC . Докажите, что BT – биссектриса угла SBC .
- 3
ОГЭ 24 Биссектрисы углов R и M параллелограмма $QSRM$ пересекаются в точке B , лежащей на стороне QS . Докажите, что B – середина QS .
- 4
ОГЭ 24 Биссектрисы углов C и R четырехугольника $FBCR$ пересекаются в точке A , лежащей на стороне FB . Докажите, что точка A равноудалена от прямых BC , CR и FR .
- 5
ОГЭ 24 Внутри параллелограмма $CTPK$ выбрали произвольную точку L . Докажите, что сумма площадей треугольников TLP и CLK равна половине площади параллелограмма.
- 6
ОГЭ 24 В трапеции $SFNT$ с основаниями ST и FN диагонали пересекаются в точке H . Докажите, что площади треугольников SHF и NHT равны.
- 7
ОГЭ 24 Точка D – середина боковой стороны HT трапеции $HTRC$. Докажите, что площадь треугольника DRC равна половине площади трапеции.
- 8
ОГЭ 24 На средней линии трапеции $FNLA$ с основаниями FA и NL выбрали произвольную точку D . Докажите, что сумма площадей треугольников NDL и FDA равна половине площади трапеции.
- 9
ОГЭ 24 Основания HT и BG трапеции $BHTG$ равны соответственно 8 и 32, $HG=16$. Докажите, что треугольники THG и HGB подобны.
- 10
ОГЭ 24 Известно, что около четырёхугольника $CGEQ$ можно описать окружность и что продолжения сторон CQ и GE четырёхугольника пересекаются в точке F . Докажите, что треугольники FCG и FEQ подобны.
- 11
ОГЭ 24 В треугольнике BNA с тупым углом BAN проведены высоты BB_1 и NN_1 . Докажите, что треугольники B_1N_1A и BNA подобны.
- 12
ОГЭ 24 В остроугольном треугольнике ANP проведены высоты NN_1 и PP_1 . Докажите, что углы PP_1N_1 и PNN_1 равны.
- 13
ОГЭ 24 В выпуклом четырёхугольнике $QBTE$ углы EQT и EBT равны. Докажите, что углы TEB и TQB также равны.
- 14
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках L и T пересекаются в точках S и M , причём точки L и T лежат по одну сторону от прямой SM . Докажите, что прямые LT и SM перпендикулярны.
- 15
ОГЭ 24 Окружности с центрами в точках Q и A не имеют общих точек, ни одна из них не лежит внутри другой, а их радиусы относятся как 7:6. Докажите, что внутренняя общая касательная к этим окружностям делит отрезок, соединяющий их центры, в отношении 7:6.

